Optimización de los tiempos semafóricos para la reducción de la congestión vehicular mediante R

Proyecto individual · Herramientas de Datos I

Alessia Aguilar Badilla

19 de octubre de 2026

Introducción

La congestión vehicular es uno de los problemas de movilidad más visibles de Costa Rica, en particular en la Gran Área Metropolitana. Según el Traffic Index 2025 de Numbeo (2025), San José registró un índice de tráfico de 327,8 y un tiempo promedio de desplazamiento de 63,3 minutos, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] (2023) estima que la congestión en la región cuesta cerca del 3,8 % del producto interno bruto. Más allá de la molestia para quienes conducen, esto significa horas productivas perdidas y costos económicos para todo el país.

Como ampliar la red vial no siempre es posible ni inmediato, resulta relevante preguntarse cuánto se puede mejorar con la infraestructura que ya existe. Una alternativa es ajustar cuánto tiempo de luz verde recibe cada dirección de una intersección según el tránsito que realmente tiene, pues repartir el mismo tiempo entre calles con demandas distintas puede generar esperas innecesarias. Este reporte estudia ese problema en la intersección de la Ruta Nacional 124 con la Ruta Nacional 122, en San Antonio de Alajuela, a partir del informe del Ministerio de Obras Públicas y Transportes [MOPT] (2023), y busca responder: **¿cómo pueden optimizarse los tiempos de luz verde de una intersección, según el flujo vehicular, para minimizar el tiempo promedio de espera de los vehículos?**

Objetivo

Desarrollar un modelo computacional en R que optimice la distribución de los tiempos de luz verde de una intersección con semáforo, bajo diferentes condiciones de flujo vehicular, para minimizar el tiempo promedio de espera de los vehículos.

Metodología

Los datos reales provienen del informe MOPT-03-05-01-0587-2023 de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (MOPT, 2023), que contiene conteos manuales realizados el 29, 30 y 31 de

agosto, el 1 de setiembre y el 4 y 5 de octubre de 2023, de 6:30 a 9:00 y de 16:30 a 18:30. Se seleccionaron las dos horas de mayor tránsito: de 7:30 a 8:30 (mañana, "AM") y de 16:30 a 17:30 (tarde, "PM"). Como el informe presenta los vehículos por hora en cada acceso (Este, Oeste, Norte y Sur) y por movimiento (izquierda, directo y derecha), se sumaron los movimientos y los dos accesos de cada calle para obtener el flujo Norte-Sur (q_{NS}, Ruta 122) y Este-Oeste (q_{EO}, Ruta 124), en vehículos por hora, asumiendo dos carriles por fase. Los totales coinciden con los del informe (955 y 699 veh/h en la calle principal). Para observar cómo responde el modelo en otras condiciones, se agregaron cuatro escenarios simulados con valores de referencia propios, no oficiales: flujo bajo, flujo equilibrado, predominio Norte-Sur y alta demanda.

La intersección se representó con dos fases: mientras una dirección tiene luz verde, la otra espera. El ciclo dura $C = g_{NS} + g_{EO} + L$, donde g_{NS} y g_{EO} son los segundos de verde de cada dirección y $L = 8$ s es el tiempo de transición. Se simula una hora segundo a segundo: los vehículos llegan al azar según una distribución de Poisson, de modo que, aunque se conozca el flujo promedio, no llegan a intervalos fijos. Quienes encuentran luz roja forman una fila en la que el primero en llegar es el primero en salir, y con luz verde los vehículos salen a una capacidad de 1 800 veh/h por carril. La espera w_i de cada vehículo es el tiempo entre su llegada y su salida, y el indicador del modelo es el tiempo promedio de espera, $W = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} w_i$, con n el total de vehículos atendidos. Además, se calculó la carga de la intersección $Y = \frac{q_{NS}}{1\,800\, n_{NS}} + \frac{q_{EO}}{1\,800\, n_{EO}}$, que resume qué tan cerca está de su capacidad (Webster, 1958).

La optimización consiste en encontrar los valores de g_{NS} y g_{EO} que minimizan W, con un verde de entre 10 y 90 s por dirección y un ciclo máximo de 150 s. Primero se prueban combinaciones cada 5 s y luego cada 1 s alrededor de la mejor; cada combinación se evalúa con 20 repeticiones de la simulación para reducir el efecto del azar, y la elegida se vuelve a evaluar con llegadas nuevas. Por último, el resultado se compara con un reparto equitativo (30 s y 30 s) y con la fórmula de Webster (1958), un método clásico de ingeniería de tránsito. Todo el proceso se implementó en R y se acompañó de una aplicación interactiva en Shiny para explorar los escenarios.

Resultados

Análisis exploratorio de los flujos

La Tabla 1 resume el flujo vehicular de cada escenario junto con la carga Y, donde valores cercanos a 1 indican que casi no queda capacidad disponible, y la Figura 1 muestra visualmente cómo se reparte el tránsito entre las dos direcciones.

Tabla 1. Flujo vehicular por escenario y nivel de carga de la intersección.

Escenario	Norte-Sur (veh/h)	Este-Oeste (veh/h)	Carga Y
MOPT AM	298	955	0,35
MOPT PM	384	699	0,30
Flujo bajo	300	250	0,15
Flujo equilibrado	800	800	0,44
Predominio Norte-Sur	1 300	400	0,47
Alta demanda	1 200	1 000	0,61

Fuente: elaboración propia con datos de MOPT (2023) para los escenarios reales y valores de referencia propios para los simulados.

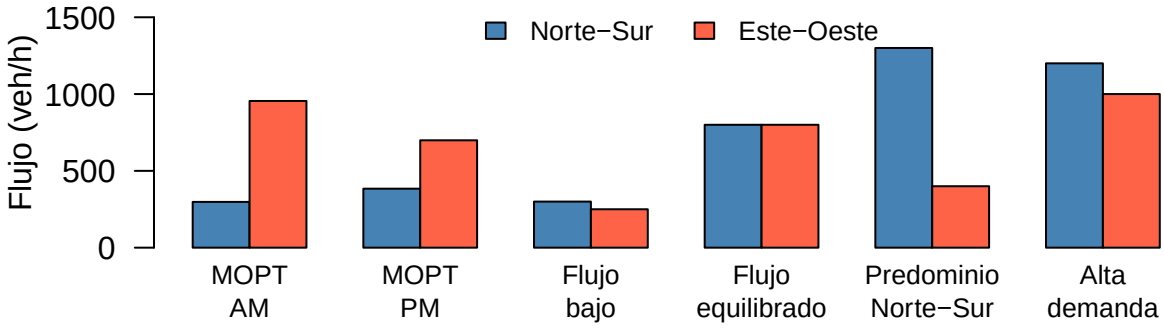


Figura 1: Flujo vehicular por dirección en cada escenario. Fuente: elaboración propia con datos de MOPT (2023) y escenarios simulados.

La Figura 1 deja ver que las dos calles rara vez necesitan lo mismo. En los datos reales del MOPT, la calle principal (Este-Oeste) concentra el 76 % del tránsito en la mañana (955 contra 298 veh/h) y el 65 % en la tarde (699 contra 384 veh/h), por lo que asignar tiempos de verde iguales desaprovecharía parte del tiempo en la dirección con menos demanda. Los escenarios simulados amplían el panorama con flujos bajos, flujos iguales (800 veh/h en cada dirección), predominio de la calle secundaria (1 300 contra 400 veh/h) y alta demanda. La Tabla 1 también muestra que ningún escenario se acerca a la saturación: la carga máxima es 0,61 y en los datos reales es de 0,35 y 0,30. Por lo tanto, el reto en esta intersección no es la falta de capacidad, sino repartir mejor el tiempo disponible. Cabe señalar que, en la mañana, casi todo el tránsito Norte-Sur (256 de 298 veh/h) entra por el acceso sur, un detalle que un modelo de dos fases no distingue.

Configuración óptima y tiempos de espera

La Tabla 2 presenta, para cada escenario, los segundos de verde recomendados por el modelo, la duración del ciclo y el tiempo promedio de espera W comparado con el reparto equitativo.

Tabla 2. Configuración óptima y tiempo promedio de espera W (segundos por vehículo).

Escenario	Verde N-S	Verde E-O	Ciclo	W óptimo	W equit.	Mejora (%)
MOPT AM	10	21	39	7,7	14,3	46
MOPT PM	10	14	32	7,6	13,1	42
Flujo bajo	10	10	28	6,7	11,7	43
Flujo equilibrado	10	10	28	8,5	14,2	40
Predominio Norte-Sur	26	10	44	8,6	17,1	50
Alta demanda	17	14	39	12,2	16,2	25

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del modelo de simulación en R.

En la hora pico de la mañana, el modelo recomienda 10 s de verde para Norte-Sur y 21 s para Este-Oeste, con un ciclo de 39 s que incluye los 8 s de transición. Con ese reparto, la espera promedio baja de 14,3 a 7,7 segundos por vehículo, una reducción del 46 %; en la tarde baja de 13,1 a 7,6 segundos, es decir, 42 %. En los seis escenarios la mejora frente al reparto equitativo se

ubica entre 25 % y 50 %. Además, el verde sigue al tránsito: la dirección con más vehículos recibe más segundos (26 s contra 10 s en predominio Norte-Sur) y, cuando los flujos son iguales, los tiempos también lo son. Sin embargo, el escenario de flujo equilibrado revela un matiz importante: aun con verdes iguales (10 s y 10 s), la espera baja de 14,2 a 8,5 segundos (40 %). Esto indica que una parte considerable de la mejora no proviene de repartir el tiempo de forma desigual, sino de acortar el ciclo, ya que el reparto de 30 s y 30 s produce ciclos de 68 s en los que los vehículos que llegan en rojo esperan más. En otras palabras, el modelo reduce la espera por dos vías: ajusta el verde al flujo de cada dirección y usa ciclos más cortos.

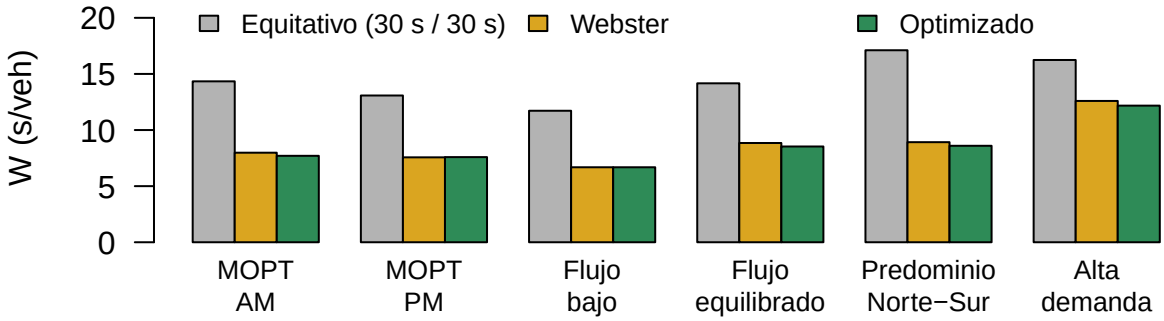


Figura 2: Tiempo promedio de espera según la forma de repartir el verde (menor es mejor). Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del modelo en R.

La Figura 2 compara los tres métodos de reparto. En todos los escenarios el reparto equitativo (gris) es el que produce la mayor espera, mientras que Webster y el plan optimizado quedan prácticamente a la misma altura, con una diferencia máxima de 0,4 s por vehículo. Este resultado respalda la coherencia del modelo, pues un método clásico de ingeniería de tránsito llega a esperas equivalentes por un camino distinto. No obstante, no puede afirmarse que el modelo supere a Webster: en la tarde, por ejemplo, Webster resulta marginalmente mejor (7,57 contra 7,59 s). Incluso en la mañana, Webster propone 14 s para Este-Oeste y el modelo 21 s, con esperas casi iguales (8,0 y 7,7 s), lo que sugiere que W cambia poco cerca del óptimo y que varias combinaciones son prácticamente equivalentes (los verdes de Webster se detallan en la Tabla 3 del Anexo). Por último, la figura muestra que la ganancia disminuye cuando crece la demanda: en alta demanda la mejora es de solo 25 %, porque hay menos margen para reorganizar el tiempo y la espera óptima es la más alta de todos los escenarios (12,2 s).

Respuesta al objetivo y limitaciones

En conjunto, los resultados indican que los tiempos de verde se optimizan asignando a cada dirección un tiempo acorde con su flujo y usando ciclos cortos, lo que reduce la espera promedio de los vehículos entre 25 % y 50 % respecto a un reparto igual.

En 5 de los seis escenarios al menos una dirección recibió el verde mínimo permitido (10 s), con ciclos de solo 28 a 44 s, algo poco realista porque el modelo no incluye giros, peatones ni pérdidas de tiempo al arrancar, por lo que los ciclos reales serían más largos. A esto se suma que los

conteos del MOPT solo registran los vehículos que lograron cruzar, de modo que la demanda real podría ser mayor.

Por ello, el modelo sirve para comparar planes de tiempos semafóricos. Como siguiente paso, se recomienda incorporar más datos reales que incluyan la demanda no satisfecha, los giros y los peatones.

Bibliografía

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. (2023). *Análisis de intersección Ruta Nacional N.° 124 con Ruta Nacional N.° 122, San Antonio, Alajuela* (Informe MOPT-03-05-01-0587-2023). Dirección General de Ingeniería de Tránsito.

Numbeo. (2025). *Traffic index by city 2025*.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2023). *Estudios económicos de la OCDE: Costa Rica 2023*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/09d84187-es

Webster, F. V. (1958). *Traffic signal settings* (Road Research Technical Paper No. 39). Her Majesty's Stationery Office.

Anexos

Link del repositorio

https://github.com/Alemont1207/Individual_AguilarBadilla_HerramientasDatosI_2026.git